

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II



Oleh :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : TRI 3C

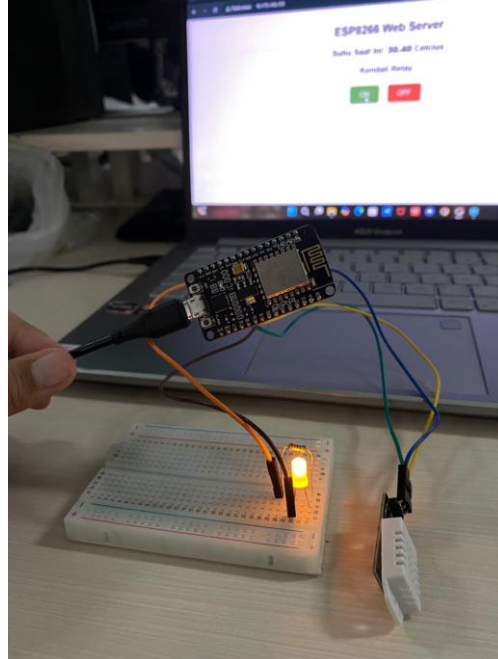
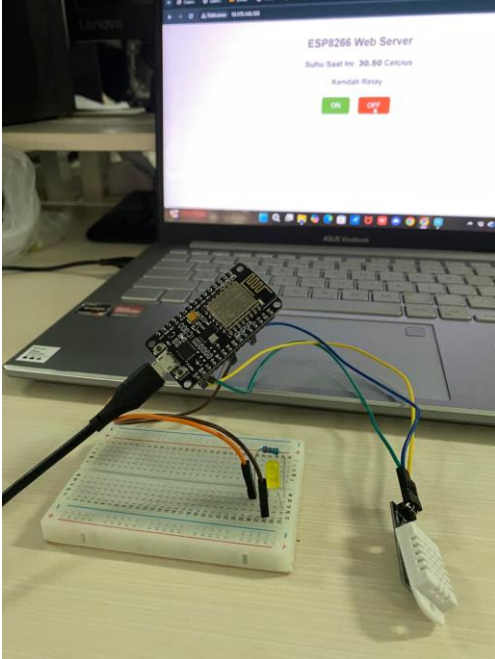
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP

3.5 Praktikum

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)



Upload kodenya lalu nanti di serial monitor muncul IP Address nya

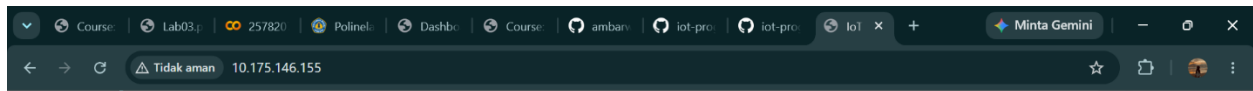
```
sketch_sep21a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "Galaxy S24 FE C2D6";
6 const char* password = "sherlyza";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT22);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

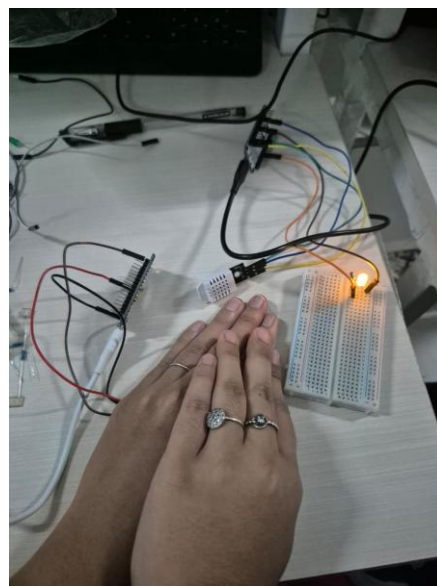
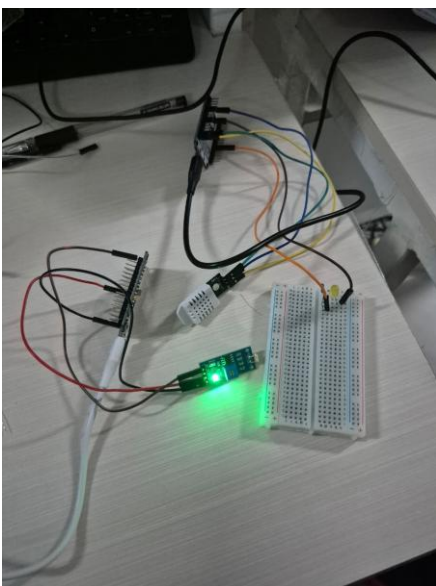
10.175.146.155
.....
IP Address Server Anda:
10.175.146.155
.....
IP Address Server Anda:
10.175.146.155

Lalu IP Address nya kita salin ke chrome dan nanti akan muncul dashboard yang ada tombol ON-OFF untuk menyalakan dan mematikan LED nya.

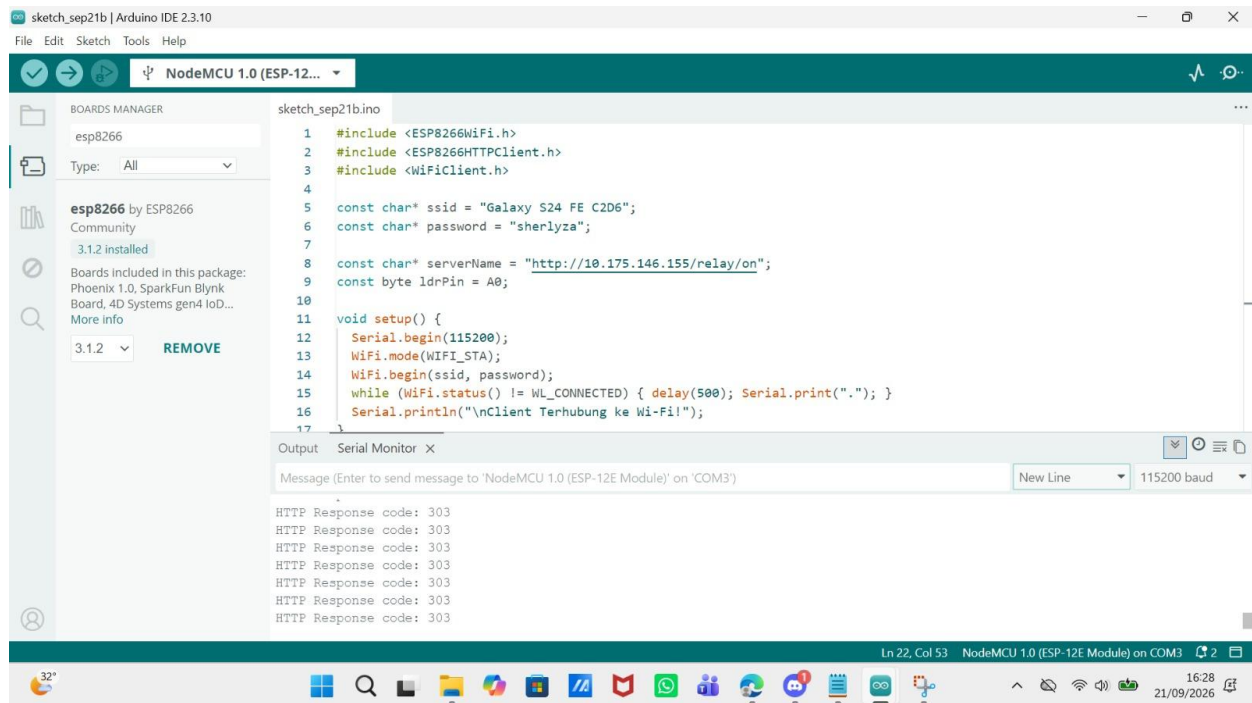


3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

sekarang memprogram NodeMCU kedua (atau meminta teman kelompok di sebelah Anda) untuk menjadi *Client*. Perangkat Klien ini dipasangi LDR. Jika LDR tertutup kegelapan, ia akan mengirim sinyal HTTP secara jarak jauh (via jaringan Wi-Fi) untuk menyalakan LED di *Server* milik teman Anda (Praktikum 1).



Lalu upload kodenya dan buka serial monitor. Saat ldr di client ditutup tangan hingga gelap, perhatikan LED di NodeMCU server milik teman anda pasti akan menyala



3.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):** Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?
 - Kedua NodeMCU (Server dan Client) harus berada dalam **satu subnet / segmen jaringan IP yang sama** agar bisa berkomunikasi lewat jaringan Wi-Fi lokal (misalnya Hotspot HP).
 - Mode STA memberikan fleksibilitas sehingga banyak perangkat (termasuk laptop/HP untuk *debugging*) dapat terhubung bersamaan tanpa perlu terputus dari internet.
- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetri):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:
 - Menampilkan Kelembapan: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman web.
 - Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi LED saat ini:

- Jika LED sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke /relay/on.
- Jika LED sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke /relay/off.

(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti %RELAY_BUTTON%, lalu di fungsi handleRoot(), periksa status pin relay/LED menggunakan digitalRead(relayPin) sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi handleRoot() yang Anda ubah!

1. Potongan Kode HTML (index_html) yang Diubah

(Menambahkan tag <p> untuk kelembapan %HUMIDITY% dan mengganti tombol terpisah dengan placeholder %RELAY_BUTTON%):

```
<div class="sensor-box">

    <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>

    <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p> <!-- DITAMBAHKAN -->

</div>

<h2>Kendali Relay</h2>

%RELAY_BUTTON% <!-- DIUBAH (sebelumnya ada 2 tombol ON & OFF) -->
```

2. Fungsi handleRoot() yang Diubah

(Menambahkan pembacaan kelembapan dht.readHumidity() serta logika pengecekan status pin relay menggunakan digitalRead(relayPin) untuk menentukan tampilan tombol dinamis):

```
void handleRoot() {

    String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis

    // 1. Pembacaan dan Penggantian Placeholder Suhu

    float t = dht.readTemperature();

    if (isnan(t)) {

        html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
```

```

    } else {

        html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));

    }

// 2. Pembacaan dan Penggantian Placeholder Kelembapan (Modifikasi Latihan 2.1)

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(h)) {

    html.replace("%HUMIDITY%", "--");

} else {

    html.replace("%HUMIDITY%", String(h));

}

// 3. Tombol Dinamis Tunggal / Toggle Button (Modifikasi Latihan 2.2)

String buttonHtml = "";

if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {

    // Jika LED sedang ON, tampilkan tombol Merah untuk MATIKAN

    buttonHtml = "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN  
(OFF)</button></a>";

} else {

    // Jika LED sedang OFF, tampilkan tombol Hijau untuk NYALAKAN

    buttonHtml = "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN  
(ON)</button></a>";

}

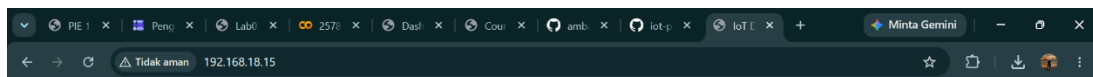
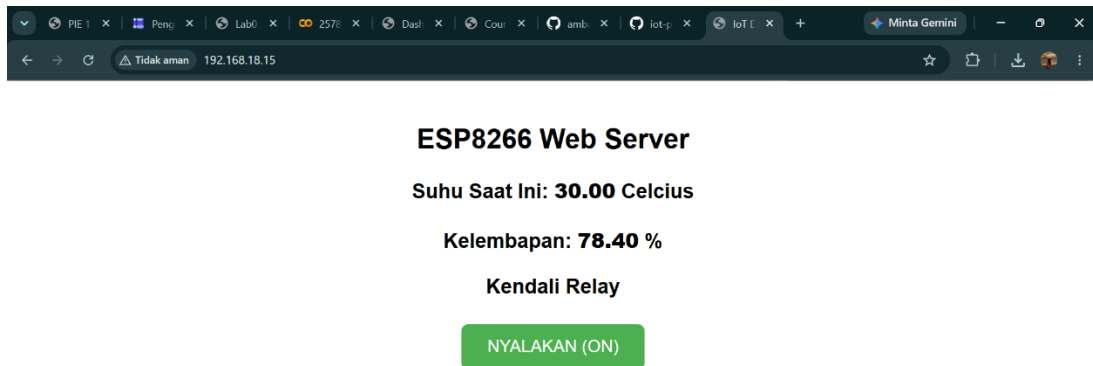
// Ganti placeholder %RELAY_BUTTON% dengan elemen tombol adaptif

html.replace("%RELAY_BUTTON%", buttonHtml);

// Kirim respon HTTP ke browser

```

```
server.send(200, "text/html", html);
}
```



- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata *NodeMCU Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Ketika *NodeMCU Server* mendadak *offline*, *Serial Monitor* pada *NodeMCU Client* akan mencetak nilai negatif sebagai kode kesalahan (*error code*), yaitu:

HTTP Response code: -1

(atau nilai negatif lainnya seperti -5 atau -11 tergantung jenis timeout)

Penjelasan Logis

1. **Kegagalan Koneksi TCP:** Fungsi `http.GET()` pada *library* ESP8266HTTPClient beroperasi dengan membuka socket koneksi TCP/IP ke IP *Server* pada port 80. Ketika *Server* kehilangan daya, proses *handshake* TCP gagal karena tidak ada perangkat di jaringan yang merespons target IP/port tersebut.
 2. **Keterangan Kode Error:**
 - **-1 (HTTPC_ERROR_CONNECTION_REFUSED):** Berarti koneksi ditolak atau target *Server* tidak dapat dijangkau di jaringan Wi-Fi.
 - **-5 / -11 (HTTPC_ERROR_READ_TIMEOUT):** Berarti permintaan sempat terkirim tetapi paket balasan mengalami batas waktu habis (*timeout*) karena *Server* mati.
 3. **Kesimpulan:** *Client* tidak akan menerima kode status HTTP standar (seperti 200 OK atau 303 See Other), melainkan nilai balasan integer negatif yang menunjukkan bahwa komunikasi data ke *Server* gagal total.
- Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.
 - **Potongan Baris Algoritma Utamanya (Bagian if)**

Jika hanya diminta menuliskan potongan *conditional block* *if*-nya saja:

```
// Membaca suhu dari sensor
float temperature = dht.readTemperature();

// Conditional block: Mengirim GET Request HANYA JIKA suhu > 35 C
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (!isnan(temperature)) && (temperature > 35.0)) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;

  http.begin(client, serverName);
  int httpStatusCode = http.GET();

  Serial.print("Peringatan Suhu Tinggi: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.print(" C. HTTP Response code: ");
  Serial.println(httpStatusCode);

  http.end();
  delay(10000); // Cooldown
}
```
- ## Penjelasan Algoritma
1. **Penggantian Sensor:** Variabel pembacaan `analogRead(ldrPin)` diganti dengan `dht.readTemperature()` untuk membaca suhu dari sensor DHT.

2. **Validasi Pembacaan (!isnan):** Menambahkan pengecekan `!isnan(temperature)` untuk memastikan sensor tidak mengirimkan nilai *Error/Null* sebelum mengevaluasi kondisi suhu.
3. **Kondisi Ambang Batas ($temperature > 35.0$):** *GET Request* hanya dieksekusi jika nilai suhu yang terukur secara riil melebihi 35 °C.

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

Hasil Pengujian: Saat dibuka di browser, kita tidak perlu memencet tombol *refresh* manual lagi. Halaman web bakal memuat ulang (*refresh*) datanya sendiri secara otomatis setiap 5 detik sekali untuk memperbarui angka suhu dan kelembapan.

